

Опросный лист на трансформаторы тока 110 кВ

Оборудование:	Трансформатор тока 110 кВ
Количество:	3 шт. (1 трехфазный комплект)
Срок поставки:	*
Заказчик:	Филиал АО «ИЭСК» Восточные электрические сети
Адрес объекта:	Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ПС 110 кВ Жигалово, участок с кад. № 38:03:120302:3.
Место установки:	ПС 110 кВ Жигалово ОРУ-110 кВ, Яч.2, ТТ-110 Т-2

№ п/п	Технические характеристики (Наименование параметра)		Требование (установленное значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
1	2		3	4
1	Основные характеристики			
1.1	Изготовитель		*	ООО "Эльмаш (УЭТМ)"
1.2	Заводской тип (марка)		*	ТРГ-УЭТМ-110
1.3	Количество (1ф. комплект)		3	3
1.4	Вид внутренней изоляции (SF6, SF6+N2, SF6 + CF4)		(SF6 + CF4) *	(SF6+N2)
1.5	Тип внешней изоляции (Фарфор / полимер)		фарфор	фарфор
1.6	Цвет глазури фарфора или защитной оболочки полимера		*	светло-серый, коричневый
1.7	Предусмотреть возможность цветового обозначения трансформаторов в соответствии с ПУЭ 7-е изд. п. 1.1.30 подпункт 1		да	да
1.8	Количество ступеней трансформации		3	3
1.9	Номинальное напряжение сети, кВ		110	110
1.10	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		126	126
1.11	Номинальная частота, Гц		50	50
1.12	Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°C, %		*	20
1.13	Ток термической стойкости при длительности 1 с, кА не менее		12,5	12,5
1.14	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее		31,5	31,5
1.15	Номинальный вторичный ток, А - для защит; - для измерений.		5 5	5 5
1.16	Номинальный ток первичной обмотки, А: - для защит; - для учета и измерения.		150-300-600; 150-300-600	150-300-600 150-300-600
1.17	Параметры вторичных обмоток:			
	1	Обмотка 1 - Учет	Класс точности Номинальная нагрузка, ВА Отпайка, (Ктт)	0,2s 25 300/5
	2	Обмотка 2 - Измерение	Класс точности Номинальная нагрузка, ВА Отпайка, (Ктт)	0,5s 25 300/5
	3	Обмотка 3 - защита	Класс точности Номинальная вторичная нагрузка, ВА Отпайка, (Ктт)	10PR 20 300/5
	4	Обмотка 4 - защита	Класс точности Номинальная вторичная нагрузка, ВА Отпайка, (Ктт)	10PR 20 300/5

Взам. инв. №	
Подпись и дата	

Инв. № подл.	
--------------	--

2		зам	50-26		06.26
1		зам	33-26		04.26
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
					03.26
Н.контр.		Лоншаков			03.26
ГИП		Кравец			03.26

1-ВЭС-2025(ПИР ПС Жигалово)-ТТ1

Технические требования к характеристикам трансформаторов тока элегазовых 110 кВ (Т-2)

Стадия	Лист	Листов
-	1	5



АСК БАРС

№ п/п	Технические характеристики (Наименование параметра)			Требование (установленное значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
	5	Обмотка 5 - защита	Класс точности Номинальная вторичная нагрузка, ВА Отпайка, (Ктт)	10PR 20 300/5	10PR 20 300/5
1.18	Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений			5	5
1.19	Коэффициент безопасности приборов обмотки для учета			5	5
1.20	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты на указанных отпайках, не менее			10	10
1.21	Необходимость поверки в эксплуатации классов точности измерительных обмоток (да, нет)			Да	Да
1.22	Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6)			обязательно	Да
2.	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69:				
2.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69			УХЛ1	УХЛ1
2.2	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С			+40	+40
2.3	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С			-60	-60
2.4	Ветровое давление, кПа			III (0,38 кПа)	III (0,38 кПа)
2.5	Толщина стенки гололеда, мм, не менее			20	20
2.6	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее			16	16
2.7	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее			32	32
2.8	Высота установки над уровнем моря, до, м			1000	1000
2.9	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее			6	6
3.	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам:				
3.1	Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее			1000	1000
4.	Массо-габаритные показатели:				
4.1	Габаритные размеры, высота/диаметр, м			*/*	2123/819
4.2	Масса трансформатора тока с полимерной / фарфоровой изоляцией, кг			*/*	297/252
4.3	Масса масла (элегаза) (смеси), кг			*	SF6-1,5; CF4-1,8
4.4	Конструктивное исполнение			Опорный	Опорный
	<i>Для ТТ с SF₆ изоляцией</i>				
4.5	Избыточное давление элегаза при температуре +20°С, Па			0,34	0,34
4.6	Наличие сигнализатора давления элегаза, (да, нет)			обязательно	Да
4.7	Наличие индикатора с температурной компенсацией или плотномера			обязательно	Да
4.8	Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера, (да, нет)			обязательно	Да
4.9	Наличие предохранительного клапана (да, нет)			обязательно	Да
4.10	Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу			обязательно	Да
4.11	Наличие защиты от коррозии			обязательно	Да
4.12	Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий			обязательно	Да
4.13	Выводы вторичных обмоток, предназначенных для учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможностью ее опломбирования			обязательно	Да
4.14	Наличие вывода для подключения и размещения устройства присоединения для контроля основной изоляции под рабочим напряжением			обязательно	Да

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						1-ВЭС-2025(ПИР ПС Жигалово)-ТТ1	Лист
2		зам	50-26		06.26		2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

№ п/п	Технические характеристики (Наименование параметра)	Требование (установленное значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
4.15	Наличие клемм заземления, в т.ч. для подключения цепей диагностики	обязательно	Да
4.16	Обеспечение конструктивной возможности проведения проверки/калибровки средств измерений (в том числе, в составе технических устройств) в процессе эксплуатации	обязательно	Да
4.17	Значение испытательных статических нагрузок (вертикальная), Н	2000	2000
4.18	Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее	1000	1000
4.19	Конструкция трансформатора тока и применяемые материалы должны обеспечивать требования по взрыво и пожаробезопасности	обязательно	Да
4.20	Расход элегаза на утечки, % в год, не более	0,5	
4.21	Необходимость диагностики и состояния изоляции в эксплуатации: - измерение уровня частичных разрядов для газонаполненных трансформаторов тока	*	Да
4.1.	Требования к метрологическому обеспечению и метрологическим характеристикам		
4.1.1	Наличие комплекта документов для средств измерений (в том числе, в составе технических устройств)	обязательно	Да
4.1.2	Наличие действующего свидетельства (копия) об утверждении типа с приложениями (описание типа, методика проверки)	обязательно	Да
4.1.3	Наличие заводского паспорта (формуляра), действующего свидетельства о поверке (с приложением – протокол поверки) и/или знак поверки (не менее половины межповерочного интервала)	обязательно	Да
4.1.4	Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет	*	16
5.	Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96) уровень изоляции «а», в т.ч.:		
5.1	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	450	450
5.2	Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ	*	-
5.3	Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ	230	230
5.4	Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.2 (да, нет)	Да	Да
5.5	Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее	2,25	2,25
5.6	Уровень частичных разрядов, пКл, не более при $1.1U_{нр}/\sqrt{3}$	10	10
6.	Стойкость основной изоляции к воздействию высокочастотных импульсов напряжения при работе:		
6.1	- 100 срезанных грозовых импульсов с амплитудой 60% от полного грозового импульса, (да, нет)	обязательно	Да
6.2	Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ	3	3
6.3	Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ	4,5	4,5
7.	Требования по надежности:		
7.1	Срок службы до среднего ремонта, лет	*	Не требуется
7.2	Срок службы до списания, лет	30	30
7.3	Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее	60	60
7.4	Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще	*	В соотв. с РЭ
7.5	Вероятность безотказной работы за весь срок службы	*	99,7
7.6	Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) , (да, нет)	Да, указать номер и дату документа	РОСС RU Д-РУ.УТ03. В.00039/19 действует до 01.07.2029
7.7	Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия ГОСТ	Да, указать номер и дату документа	RU.C.34.005.A № 51280 рег. № 53971-13 действует до 07.05.2028

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	1-ВЭС-2025(ПИР ПС Жигалово)-ТТ1	Лист 3
------	--------	------	-------	---------	------	---------------------------------	-----------

№ п/п	Технические характеристики (Наименование параметра)	Требование (установленное значение параметра)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
8.	Требования по экологии:		
8.1	Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более	2500	2500
8.2	Расход газа на утечки, % в год, не более	0,5	0,5
9.	Комплектность трансформатора тока:		
9.1	Трансформатор тока в сборе (да, нет)	обязательно	Да
9.2	Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы приемо-сдаточных испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание, руководство по метрологическому обеспечению, копии сертификата безопасности) на русском языке, количество экземпляров в бумажном/электронном виде)	2/1	2/1
9.3	Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет)	обязательно	Да
9.4	Комплект приспособлений для сервисного обслуживания	обязательно	Да
9.5	Одиночный комплект ЗИП (да, нет)	обязательно	Да
9.6	Элегаз для первичной заправки (да, нет)	обязательно	Да
9.7	Устройство для заправки элегаза (да, нет)	обязательно	Да
9.8	Количество устройств для заправки элегаза, шт.	1	1
9.9	Наличие заводской опорной рамы под трансформаторы тока. Опорная рама металлическая горячего оцинкования.	Не требуется	Не требуется
9.10	Количество опорных конструкций. (H=3000мм)	-	-
10	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78:		
10.1	Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет)	обязательно	Да
10.2	Условия транспортирования	В соответствии с ГОСТ 23216-78	Ж по ГОСТ 23216
10.3	Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки	Да	Да
10.4	Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц	В соответствии с ГОСТ 23216-78	8ОЖЗ поГОСТ 15150
10.5	Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более	*	3
10.6	Маркировка таблички с данными трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 7746-2015, п.	обязательно	Да
11.	Требования по сертификации:		
11.1	Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке	Да, указать номер и дату документа	RU.C.34.005.A № 51280 рег. № 53971-13 действует до 07.05.2028
12.	Приемка и шеф – монтажные работы. Обучение персонала. Доставка оборудования		
12.1	Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы включены в стоимость оборудования	обязательно	Да
12.2	Доставка трансформаторов тока до склада заказчика	обязательно	Да
12.3	Участие представителей заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стоимость оборудования	обязательно	Да
12.4	Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. Работы включены в стоимость оборудования	обязательно	Да
13.	Дополнительные требования		
13.1	Разрешительная документация на техническое обслуживание электро-технического оборудования.	обязательно	Да
13.2	Перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации	обязательно	Да
13.3	Свидетельства и сертификаты о прохождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя	обязательно	Да

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						1-ВЭС-2025(ПИР ПС Жигалово)-ТТ1	Лист
							4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		

Примечания:

1. Параметры, отмеченные «*», должны быть представлены Участником конкурса.
2. Во всем не оговоренном ТТ должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17516.1-90.
3. В обязательном порядке предоставить в составе конкурсного предложения копии сертификатов соответствия или декларацию о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	1-ВЭС-2025(ПИР ПС Жигалово)-ТТ1			5